

국토교통부고시 제2024-361호

공역관리규정

(Airspace Management Manual)

국토교통부

MINISTRY of LAND, INFRASTRUCTURE and TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

개 정 기 록 표

개정차수	개정일자	철입일자	철입자	개정 사유 및 내용
원 판	'09.06.11	'09.06.11		조직개편에 따른 제정 (항공안전본부고시 제2006-40호 폐지)
1차	'09.12.29	'09.12.29		서식호수 변경 및 제원표시 추가
2차	'12.12.28	'12.12.28		유효기간 변경
3차	'13.4.16	'13.4.16		정부조직 개편
4차	'14.06.18	'14.06.18		일부 규정 완화, 문구수정
5차	'15.02.27	'15.02.27		비행장교통구역, 시계비행 교통장주 설정기준 신설
6차	'16.04.11	'16.04.11		유효기간 변경
7차	'17.06.09	'17.06.09		항공안전법령 시행에 따른 최신화
8차	'17.12.07	'17.12.07		항공교통본부 조직 신설 등 직제개편 사항 반영
9차	'19.04.12	'19.04.12	이준호	유효기간 변경
10차	'20.11.19	'20.11.19	김영호, 이준호	탄력적공역관리 및 조건부항공로 등 정의 신설, 주의공역 지정 기준 신설, 통제기관과 사용기관의 명확한 구분 등
11차	'24.7.1	'24.7.1	하후호, 임주영	특수사용공역 종류 현행화 및 특수사용공역 명칭 부여기준 보완 등

목 차

제1조 목적	1
제2조 정의	1
제3조 적용범위	3
제4조 관련 근거 및 국제기준	4
제5조 공역관리	4
제6조 공역 등의 지정	4
제7조 전시 등 공역관리	5
제8조 공역지정의 일반기준	6
제9조 공역운영의 원칙	6
제10조 통제공역지정	7
제11조 주의공역지정	8
제12조 공역관리협조체계	9
제13조 공역의 제안	9
제14조 제안서 상정 및 심의	10
제15조 공역의 공고	10
제16조 공역의 평가 및 관리	11
제17조 공역위원회 및 공역실무위원회 운영	11
제18조 공역 등의 명칭부여 및 표기	12
제19조 공역등급의 목적	13
제20조 공역등급 구분	14
제21조 항공교통업무공역의 지정	15
제22조 FIR 지정의 일반원칙	15
제23조 관제구 설정기준	16
제24조 관제권 설정기준	17
제25조 비행장 교통구역 설정기준	18
제26조 시계비행 교통장주 설정기준	19

제27조 접근관제구역 설정기준	19
제28조 항공로 설정기준	19
제29조 비행검사	20
제30조 특수사용공역의 설정	21
제31조 사용기관의 책임	21
제32조 통제기관의 책임	22
제33조 특수사용공역의 공고 및 발간기준	22
제34조 특수사용공역 신설 제안 요건	22
제35조 사전 협의와 조정	23
제36조 특수사용공역의 항행측면 검토	23
제37조 특수사용공역의 제안서 검토	24
제38조 특수사용공역의 평가 및 관리	24
제39조 재검토기한	25
부칙	25
별표 및 별지서식	28

공역관리규정

제1조(목적) 이 규정은 「항공안전법」 제78조, 같은 법 시행령 제10조부터 제17조까지 및 같은 법 시행규칙 제221조에 따라 인천 비행정보구역(Incheon Flight Information Region, 이하 "인천 FIR"이라 한다) 내 항공기 등의 안전하고 신속한 항행과 국가안전보장을 위하여 체계적이고 효율적인 공역의 관리 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "공역"이란 항공기, 초경량 비행장치 등의 안전한 활동을 보장하기 위하여 지표면 또는 해수면으로부터 일정높이의 특정범위로 정해진 공간을 말한다.
2. "공역관리"란 항공기 등의 안전하고 신속한 항행과 국가안전보장을 위하여 국가공역을 체계적이고 효율적으로 관리·운영하는 제반업무를 말한다.
3. "공역등급"이란 항공기 안전운항을 확보하기 위하여 제20조제1항에 따라 공역을 7개 등급(Class A, B, C, D, E, F, G)으로 분류한 것을 말한다.

4. "항공로"란 국토교통부장관이 항공기의 항행에 적합하다고 지정한 지구의 표면상에 표시한 공간의 길을 말한다. 조연비행로, 관제 또는 비관제비행로, 도착 또는 출발비행로 등 여러 가지 형태의 총칭이다.
5. "영구공역"이란 공역의 사용기간이 명시되어 있지 않거나 또는 통상적으로 3월 이상 동일목적으로 사용되는 일정한 수평 및 수직범위의 공역을 말한다.
6. "비행정보구역(FIR)"이란 항공기, 경량항공기 또는 초경량비행장치의 안전하고 효율적인 비행과 수색 또는 구조에 필요한 정보를 제공하기 위한 공역(空域)으로서 「국제민간항공협약」 및 같은 협약 부속서에 따라 국토교통부장관이 그 명칭, 수직 및 수평 범위를 지정·공고한 공역을 말한다.
7. "통제기관"이란 특수사용공역을 효율적으로 운영하고 통제하도록 지정된 책임기관을 말한다.
8. "사용기관"이란 특수사용공역을 실질적으로 사용하는 기관(부서)을 말한다.
9. "임시공역"이란 3월 미만의 기간 동안 사용하는 일정한 수평 및 수직 범위의 공역을 말한다.
- 9의2. "항공교통업무(Air Traffic Service)"란 「항공안전법」 제83조에 따라 국토교통부장관 또는 항공교통업무증명을 받은 자가 하는 항공교통관제업무(접근관제업무, 비행장관제업무, 지역관제업무), 비행정보업무, 경보업무를 말한다.
10. "중요지점(Significant point)"이란 항공로 또는 비행경로의 설정, 다

른 항행 및 항공교통업무 목적으로 사용되는 특정한 지리적 위치를 말한다.

11. "지역항법(Area Navigation)"이란 항공기가 요구하는 방향으로 지상의 항행안전무선시설, 항공기 자체 항법장비 또는 이들을 동시 이용하여 비행이 가능하게 하는 항행 방법을 말한다.

12. "특수사용공역"이란 이 규정 제6조제1항제3호 및 제4호의 공역을 말한다.

13. "항공교통업무기관(ATS authority)"이란 관련공역 내 항공교통업무를 수행하는 책임기관을 말한다.

14. "조건부 항공로(Conditional Route, CDR)"란 특정한 조건하에서만 비행을 계획하거나 사용할 수 있는 항공로를 말하며 아래와 같이 구분한다.

가. Category 1(CDR 1) : 항공정보간행물(AIP)에 고시된 시간동안 비행 계획이 가능한 조건부 항공로

나. Category 2(CDR 2) : 항공고시보(NOTAM) 등 별도의 조치에 의하여 정해진 시간 동안 비행계획이 가능한 조건부 항공로

다. Category 3(CDR 3) : 비행계획이 불가하며, 항공교통관제기관의 허가에 의해서 운용가능한 조건부 항공로

15. "탄력적 공역사용(Flexible Use of Airspace, FUA)"이란 공역을 민간 또는 군 공역으로 지정하지 않고 하나의 공역으로 간주하여 사용자 요구에 따라 할당하는 것을 말한다.

16. "비행장표점(Aerodrome reference point)"이란 비행장의 대표적인 지리적 위치를 나타내는 지점을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 인천 FIR 내의 공역관리와 운영업무에 관련 있는 기관과 그 소속 종사자 또는 공역을 사용하고자 하는 자에게 적용한다. 다만, 「항공안전법」 제3조(군용 항공기 등의 적용특례)에 의거 대한민국 군의 업무수행을 위해 사용하는 항공기와 이와 관련된 항공업무에 종사하는 자는 이 규정을 적용하지 아니한다.

제4조(관련근거 및 국제기준) 이 규정의 수립근거와 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 국제민간항공협약 부속서 제11권(Air Traffic Services)
2. 국제민간항공협약 Doc 4444(Air Traffic Management)
3. 국제민간항공협약 Doc 9426(Air Traffic Services Planning Manual)
4. 미연방항공청 Order 7400.2(Procedures for Handling Airspace Matters)

제5조(공역관리) ① 국토교통부장관은 「항공안전법」 제1조, 제78조 및 제80조에 따라 인천 FIR 내 공역의 지정·관리에 관한 권한을 가진다.

② 국토교통부장관은 공역을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 「행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」에 따라 타 기관 또는 소속 기관에 공역에 관한 권한의 일부를 위임·위탁 할 수 있다.

③ 인천 FIR 내 공역의 관할과 범위는 「항공안전법」 제78조에 따라 국토교통부장관이 정하여 고시한다.

제6조(공역 등의 지정) ① 국토교통부장관은 「항공안전법」 제78조에 따라 공역을 체계적이고 효율적으로 관리하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 다음 각 호의 공역으로 구분하여 지정할 수 있다.

1. 관제공역 : 항공교통의 안전을 위하여 항공기의 비행 순서·시기 및 방법 등에 관하여 국토교통부장관의 지시를 받아야 할 필요가 있는 공역
2. 비관제공역 : 관제공역 외의 공역으로서 항공기에 탑승하고 있는 조종사에게 비행에 필요한 조언이나·비행정보 등을 제공하는 공역
3. 통제공역 : 항공교통의 안전을 위하여 항공기의 비행을 금지하거나 제한할 필요가 있는 공역
4. 주의공역 : 항공기의 비행 시 조종사의 특별한 주의·경계·식별 등이 필요한 공역

② 국토교통부장관은 필요하다고 인정할 때에는 제1항에 따른 공역을 제공하는 항공교통업무 및 공역의 사용 목적에 따라 별표 1과 같이 세분하여 지정·공고할 수 있다.

③ 국토교통부장관은 제2항에 따라 공역을 지정할 경우 관제공역에는 항공교통업무기관(이하 "관제기관"이라 한다.)을 정하고, 특수사용공역에는 통제기관을 정하여 관할공역을 명확히 하여야 한다.

④ 제2항에도 불구하고 임시공역에 대해서는 지방항공청장 또는 항공교통본부장이 지정할 수 있다. 이 경우 지정하고자하는 임시공역이 다른 공역에 영향을 미칠 경우 해당 공역의 운영기관과 사전 협의하여야 한다.

제7조(전시 등 공역관리) 「항공안전법」 제82조에 따라 전시 및 「통합방위법」에 따른 통합방위사태 선포시의 공역관리에 관하여는 전시 관계법 및 「통합방위법」에서 정하는 바에 따른다.

제8조(공역지정의 일반기준) ① 공역을 지정함에 있어 일반적인 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 국가안전보장과 항공안전을 고려할 것.
 2. 항공교통에 관한 서비스의 제공여부를 고려할 것.
 3. 이용자의 편의에 적합하게 공역을 구분할 것.
 4. 공역이 효율적이고 경제적으로 활용될 수 있을 것.
 5. 공역은 가능한 최소의 범위로 지정되어야 하며, 종사자가 쉽게 파악할 수 있도록 단순한 외곽범위로 설정할 것.
 6. 기존의 타 공역과 중첩되지 않게 설정할 것. 다만, 항공안전 및 국민의 생명과 재산 보호를 위하여 필요하다고 인정되는 경우에는 제외.
 7. 공역지정으로 인한 지상 및 공중에 미치는 항행측면의 영향을 고려할 것.
 8. 가능한 모든 이용자에게 공평한 공역사용의 기회가 제공되도록 할 것.
 9. 다수의 공역이용자가 공동 사용할 수 있도록 신축적인 운영체제로 설정할 것.
 10. 항공교통업무의 제공여부를 고려할 것.
 11. 국제항공과 관련된 공역구조의 조정은 관련 국가간에 협의할 것.
- ② 관제구, 관제권, 접근관제구역, 항공로 및 특수사용공역의 세부 지정

요건은 제23조부터 제28조까지 및 제30조에서 정한 기준에 따른다.

제9조(공역운영의 원칙) ① 공역은 공역수용 용량을 증대시키고 효율적인 항공기 운항을 실현할 수 있도록 운영되어야 한다.

② 제6조제2항에 따른 공역에 대한 관제기관, 통제기관 및 사용기관 간 탄력적 공역사용에 관한 합의서(절차)를 체결(수립)·운영할 수 있다.

③ 탄력적 공역사용을 위하여 관제기관 및 사용기관은 다음 각 호를 고려하여 공역을 운영하여야 한다.

1. 일시적인 공역사용 요구에 대한 수집 및 평가
2. 공역이용을 요청한 사용자에게 공역의 할당 및 조정
3. 공역의 활용성 극대화를 위한 관제기관, 통제기관 및 사용기관 간에 긴밀한 협조체제 유지
4. 모든 관련 당사자에게 변경된 상세 공역정보의 실시간 또는 사전 제공
5. 특수사용공역을 항공교통관제 목적으로 사용 시 해당 공역이 속해 있는 관제공역의 공역등급을 적용

④ 제2항에 따른 합의서 및 절차에는 다음 각 호의 내용을 명시하여야 한다

1. 관련 공역의 명칭, 수평 및 수직범위
2. 관제기관, 통제기관 및 사용기관
3. 해당 공역의 전환, 반환, 이용제한 등 세부절차

⑤ 사용기관은 공역상태에 대한 정보를 항공교통흐름관리(ATFM: Air T

raffic Flow Management) 및 공역관리에 활용할 수 있도록 항공교통 본부에 제공한다.

제10조(통제공역지정) ① 국토교통부장관은 다음 각 호의 경우 인천 FIR 내의 일부 공역에 대한 항공기 등의 비행을 제한할 수 있다.

1. 국가안전보장이나 공공의 복리를 위한 경우
2. 대공 또는 대지 사격 등 위험으로부터 항공기의 안전을 보장하기 위한 경우
3. 다수 항공기의 공중기동, 곡예비행, 훈련 등 비정상 형태의 항공활동 으로부터 비 참여 항공기를 보호하기 위한 경우
4. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 경우

② 제1항의 규정에 의한 공역사용 제한 시에는 다음 각 호의 사항을 고려 하여야 한다.

1. 공역제한요구 사유의 타당성
2. 공역제한의 범위 및 시간 등 제한조건의 최소화
3. 공역제한의 유지 필요성에 대한 정기적 검토

③ 필요시 군사목적의 공역사용제한을 위한 민·군 관계기관 간 세부합의서를 체결할 수 있다.

제11조(주의공역지정) ① 국토교통부장관은 항공기 등에 대하여 비행을 금지 또는 제한할 수준에 미치지 못하는 잠재적 위험요소에 대한 주의를 알리기 위해 다음 각 호의 경우 인천 FIR 내의 일부 공역을 주의공역으

로 지정할 수 있다.

1. 비행 시 지상시설물에 대한 위험이 예상되는 구역
 2. 대규모 훈련, 대량이동 등 비정상 형태 항공활동이 수행되는 구역
 3. 무인항공기 및 무인비행장치 비행
 4. 무인자유기구의 운영
 5. 기상관측, 연구를 위한 로켓·미사일 발사
 6. 유연성의 가스 방산
 7. 그 밖에 국토교통부장관이 필요하다고 인정하는 경우
- ② 제1항의 규정에 의한 구역 설정 시에는 항공교통업무의 제공에 관한 사항을 고려하여야 한다.

제12조(구역관리협조체계) 국토교통부장관은 「항공안전법」 제81조에 따라 항공교통의 안전을 확보하기 위하여 효율적인 구역 관리 등에 관한 사항을 관계행정기관의 장과 상호 협조하여야 한다. 이 경우 국가안전보장장을 고려하여야 한다.

제13조(구역의 제안) ① 관제구역 및 비관제구역을 조정(신설·변경·폐지) 하고자 하는 자는 별표 2의 제안서 작성방법에 따라 다음 각 호의 사항을 별지 제1호 서식에 작성하여 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.

1. 제안요약, 사유 및 내용
2. 구역종류, 구역의 범위, 구역등급, 관할 관제기관, 주요 구역활동, 사용

시간 및 발효희망일

3. 인접 구역 및 항행안전시설 등 현황

4. 구역도면, 관련기관간 협의·조정사항 및 기타사항

② 특수사용공역을 조정(신설·변경·폐지)하고자 하는 자는 별표 3의 제안서 작성방법에 따라 다음 각 호의 사항을 별지 제2호 서식으로 작성하여 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.

1. 제안요약, 사유 및 내용

2. 구역종류, 구역의 범위, 구역등급, 관련 관제기관, 사용기관, 주요 구역 활동, 사용시간 및 발효희망일

3. 인접 구역과 통신 및 레이더 등 현황

4. 구역도면, 관련기관간 협의·조정사항, 안전대책 및 기타사항

③ 임시공역을 제안하고자 하는 자는 사용 희망일 2주전까지 별지 제3호 서식에 의한 구역사용 신청서를 지방항공청장 또는 항공교통본부장에게 제출하여야 한다. 다만, 긴급한 상황인 경우에는 그러하지 아니하다.

제14조(제안서 상정 및 심의) ① 항공교통본부장은 제13조에 따라 접수 받은 구역조정 제안서를 구역실무위원회에 상정하여야 한다. 다만, 제13조제3항의 경우는 제외한다.

② 제1항에 따라 상정된 구역조정 제안서의 심의·조치 등에 관해서는 구역위원회 운영규정 및 구역실무위원회 운영세칙에 따른다.

제15조(공역의 공고) ① 국토교통부장관은 제6조에 따라 지정한 공역을 항공정보간행물 또는 항공고시보로 공고하여야 한다.

② 제1항에 따른 항공정보간행물 또는 항공고시보 발행에 대한 세부적인 절차는 국토교통부장관이 정하는 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」에 의한다.

제16조(공역의 평가 및 관리) ① 관제기관 또는 통제기관은 관할 공역에 대하여 정기적인 평가를 수행하여야 한다.

② 관제기관 또는 통제기관은 공역에 대한 평가결과 또는 사용실적을 매년 1월말까지 국토교통부장관에게 제출하여야 한다. 이 경우 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 등에 따라 정보의 공개 제한 또는 금지 등 필요한 조치를 요구할 수 있다.

제17조(공역위원회 및 공역실무위원회 운영) ① 「항공안전법」의 "공역위원회의 설치" 규정에 의한 공역위원회(이하 "위원회"라 한다.)는 국토교통부장관이, 공역실무위원회(이하 "실무위원회"라 한다.)는 항공교통본부장이 운영을 담당한다.

② 위원회 및 실무위원회의 구성, 운영 및 기능 등에 관하여 필요한 사항은 각각 정한 위원회 운영규정 및 실무위원회 운영세칙에 따른다.

③ 위원회 및 실무위원회에 상정된 의안은 번호를 부여하여 다음 각 호와 같이 관리한다.

1. 의안번호는 영문약칭 2자리, 개최연도 2자리, 회의차수, 누년(이전 연도 누적) 일련번호를 붙임표(-)로 이어 표시한다.
2. 위원회의 영문약칭은 AC로, 실무위원회의 영문약칭은 WC로 한다.
(예: AC04-07-010, WC04-13-080)
- ④ 상정된 의안은 위원회(실무위원회)에서 종결 처리되기 전까지는 계속적으로 유효하다. 다만, 특정긴급 사안을 심의하기 위하여 소집하는 특별 회의에서는 당해 안건만을 처리하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 위원회(실무위원회)의 회의 결과는 영구 보존한다.
- ⑥ 위원회(실무위원회) 위원이 회의에 참석하지 못할 경우에는 그 당해 직급(계급) 또는 직위에 상응하는 자가 참석하여 발언 및 심의할 수 있다.
- ⑦ 위원회(실무위원회)의 의장은 공역의 설정·조정·폐지를 제안한 자로 하여금 회의에 배석하여 관련안건에 대해서 설명할 기회를 부여할 수 있다.

제18조(공역 등의 명칭부여 및 표기) ① 관제권, 관제구 또는 FIR의 명칭은 동 공역에 대하여 관할권을 가지고 있는 관제기관의 명칭에 따라 부여한다.

- ② 지역관제소, 비행정보실 또는 항공정보실의 명칭은 인근 마을, 도시의 이름 또는 지리적 특징에 따라 부여한다.
- ③ 관제탑 또는 접근관제소의 명칭은 당해 기관이 소재하는 비행장의 명칭에 따라 부여한다.
- ④ 특수사용공역의 종류를 나타내는 문자는 다음 각 호와 같다.

1. 비행금지구역 : P
2. 비행제한구역 : R
3. 위험구역 : D
4. 경계구역 : A
5. 훈련구역 : CATA
6. 군작전구역 : MOA
7. 초경량비행장치 비행제한구역 : URA
8. 초경량비행장치 비행구역 : UA

⑤ 특수사용공역의 명칭은 다음 각 호의 기준에 따라 부여한다.

1. 제4항제1호에서 제3호까지의 경우 다음 각 목의 기준을 모두 적용한다.

가. ICAO에서 지정한 국가 영문약칭 "RK", 공역의 종류, 일련번호(숫자/영문자) 순으로 표기(예: RK P73A)

나. 인근 마을, 도시의 이름 또는 지리적 특징에 따른 이름을 부여
(예: NAKDONG)

2. 제4항제4호에서 제8호까지의 경우 공역의 종류, 일련번호(숫자/영문자) 순으로 표기(예: CATA 7L, MOA 2H)

⑥ 과거에 사용하였던 공역명칭 번호를 재사용 하고자 할 경우 1년 이상의 휴지기간이 경과된 후에 사용하여야 한다.

⑦ 공역명칭은 붙임표(-)나 사선(/)의 기호 등을 사용하지 않는다.

⑧ 기타 모든 공역에 대한 정보의 표기방법은 별표 4에 따른다.

제19조(공역등급의 목적) 공역등급은 공역을 7개 등급(CLASS A, B, C, D, E, F, G)으로 분류하여 각 등급별로 준수해야할 비행요건, 제공업무 및 비행절차 등에 관하여 기준을 정함으로써 항공기의 안전운항 확보를 목적으로 한다.

제20조(공역등급 구분) ① 국토교통부장관은 항공교통업무공역을 다음 각 호와 같은 기준으로 등급화하여 지정한다.

1. A등급공역은 계기비행만이 가능하고, 모든 항공기에게 항공교통관제업무 및 분리업무를 제공하도록 지정·공고한 공역
2. B등급공역은 계기비행 및 시계비행이 가능하고, 모든 항공기에게 항공교통관제업무와 항공기간 분리업무를 제공하도록 지정·공고한 공역
3. C등급공역은 모든 항공기에게 항공교통관제업무를 제공하며, 계기비행 항공기에게는 다른 모든 항공기로부터 분리업무를 제공하고 시계비행 항공기에게는 계기비행항공기로부터의 분리업무와 다른 시계비행 항공기에 대한 교통정보를 제공하도록 지정·공고한 공역
4. D등급공역은 모든 항공기에게 항공교통관제업무를 제공하며, 계기비행 항공기에게는 다른 계기비행 항공기로부터 분리업무와 시계비행항공기에 대한 교통정보를 제공하고, 시계비행 항공기에게는 다른 모든 항공기에 대한 교통정보를 제공하도록 지정·공고한 공역

5. E등급공역은 계기비행항공기에게는 항공교통관제업무와 다른 계기비행 항공기로부터의 분리업무를 제공하고, 상황이 허용되는 범위에서 모든 항공기에게 교통정보를 제공하도록 지정·공고한 공역

6. F등급공역은 모든 계기비행 항공기에게 항공교통조언업무를 제공하며, 요구하는 모든 항공기에게 비행정보업무를 제공하도록 지정·공고한 공역

7. G등급공역은 A, B, C, D, E 및 F등급 이외의 공역으로서, 요구하는 모든 항공기에게 비행정보업무를 제공하도록 지정·공고한 공역

② 상기 제1항 제1호 내지 제5호의 세부설정 및 평가 기준은 별표 5에서 정한 기준을 따라야 한다.

③ 각 공역등급내의 제공업무 및 비행요건은 별표 6에서 정한 기준을 따라야 한다.

제21조(항공교통업무공역의 지정) ① 국토교통부장관은 항공기의 안전하고 효율적인 비행과 항공기의 수색 또는 구조에 필요한 정보를 제공하기 위하여 FIR을 지정·공고한다.

② 국토교통부장관은 제공할 항공교통업무를 고려하여 인천 FIR내의 공역을 다음 각 호의 기준에 따라 세분하여 지정한다.

1. 비행정보업무 및 경보업무를 제공할 공역은 FIR로 지정

2. 계기비행방식(Instrument Flight Rules, 이하 "IFR"이라 한다.) 및 시계비행방식(Visual Flight Rules, 이하 "VFR"이라 한다.)으로 비행하는

항공기에게 항공교통관제업무(Air traffic control service)를 제공하기로
결정한 공역은 관제구, 관제권 또는 비행장교통구역으로 지정

3. 관제구, 관제권 또는 비행장교통구역은 준수해야할 비행요건, 제공업무
별로 구분하여 A등급, B등급, C등급, D등급 또는 E등급 공역으로 지정

제22조(FIR 지정의 일반원칙) ① FIR은 일반적으로 한 국가 영토 상공의 전
공역을 포함하고 있으며, 국가 간 인접되어 있는 FIR은 단순히 국가경계선을
따라 설정하는 것보다는 비행로 구조에 관한 운영측면을 고려하여 정한다.

② 공해상의 FIR 경계선은 지역항공항행협정에 의거하여 이루어지며
필요한 업무를 효율적으로 제공하기 위하여 관련국가의 업무제공 능력뿐만
아니라, 기존의 비행로 또는 이미 계획된 비행로 구조를 고려하여 정한다.

③ FIR내에서 항공교통업무기관의 공지통신, 레이더 포착범위 등 항행
안전시설의 신호도달 여부 등을 고려하여 정한다.

④ FIR의 수직한계는 지표 또는 해수면으로부터 대기권 상부한계까지이며,
필요에 따라 수직(저고도와 고고도)으로 구분하여 정할 수 있다. 저고도와
고고도 FIR의 경계는 VFR 순항고도에 일치하여야 하며, 하나의 고고도
FIR하부에 다수의 저고도 FIR을 정할 수 있다.

⑤ FIR의 수평한계는 모든 공역을 포함하도록 정한다. 다만, 고고도 FIR이
설정된 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

제23조(관제구 설정기준) ① 관제구의 수평범위는 다음 각 호의 사항을

고려하여 설정하여야 한다.

1. 당해 공역에서 통상 이용하는 항행안전시설의 성능과 신호도달 범위
2. IFR 항공기의 항공로 또는 이의 일부분을 포함하는 공역
3. 접근관제구역 및 지역항법 비행로를 포함하는 공역

② 관제구의 수직범위는 다음 각 호를 고려하여 설정하여야 한다.

1. 관제구의 하부한계는 관제구 아래에서 VFR 항공기가 자유롭게 비행할 수 있도록 하기 위해 최소 200미터(700피트) 이상 높게 설정
2. 관제구의 하부한계는 필요에 따라 계층적으로 설정가능
3. 관제구의 하부한계가 해발 900미터(3천피트) 보다 높을 경우에는 VFR 순항고도와 일치
4. 관제구의 상부한계는 특정높이 이상에서 항공교통관제업무를 제공하지 아니하거나, 수직(저고도와 고고도)으로 구분하여 운영할 경우에 설정

③ 관제구는 다음 각 호의 경우 고고도 공역과 저고도 공역으로 구분하여 운영 할 수 있다.

1. 하나의 항공교통업무기관이 담당할 수 있는 공역의 범위와 교통량으로 조정하기 위한 관제구의 분리, 또는
2. 저고도와 고고도 관제구에 서로 다른 운항조건을 적용하기 위한 관제구의 분리

④ 관제구를 고고도 공역과 저고도 공역으로 분리 운영하는 경우, 다음 각 호를 고려하여 설정하여야 한다.

1. 고고도 관제구와 저고도 관제구의 상하 연결

2. 저고도 및 고고도 공역 경계는 VFR 순항고도에 일치
3. 하나의 고고도 관제구 하부에 다수의 저고도 관제구 설정 가능

제24조(관제권 설정기준) ① 관제권은 다음 각 호의 조건을 충족하는 비행장에 설정하여야 한다.

1. 계기비행 이·착륙절차가 수립된 비행장
2. 당해 관제권을 운영할 수 있는 관제기관(관제탑) 설치
3. 당해 비행장에 유자격자에 의한 기상관측업무 제공

② 관제권의 수평범위는 다음 각 호의 사항을 고려하여 설정하여야 한다.

1. 최소 수평범위는 비행장 표점으로부터 반경 9.3킬로미터(5마일)
2. 계기비행기상상태에서 출발과 도착하는 IFR 항공기의 비행로를 포함하도록 확장
3. 비행장 주위에 설정된 체공장주 및 절차를 포함하도록 확장
4. 관제구가 출발과 도착하는 IFR 비행로를 포함하여 안전을 보장할 경우 최소범위로 축소 가능
5. 두 개 이상의 비행장이 서로 인접한 경우 하나의 관제권으로 설정 가능

③ 관제권의 수직범위는 다음과 같이 설정하여야 한다.

1. 최소 수직범위는 지표면으로부터 관제구의 하부한계
2. 관제구의 하부한계보다 더 높은 관제권 상부한계를 설정하고자 하는 경우, 상부한계는 조종사가 쉽게 식별할 수 있는 고도로 설정

3. 상부한계가 해발 900미터(3천피트) 보다 높을 경우, VFR 순항고도와 일치

제25조(비행장교통구역 설정기준) ① 비행장교통구역은 다음 각 호의 조건을 충족하는 비행장에 설정하여야 한다.

1. 시계비행 항공기가 운항하는 비행장일 것
2. 해당 비행장교통구역을 운영할 수 있는 관제탑이 설치되어 있을 것
3. 출발·도착 시계비행절차가 있을 것
4. 무선교신시설 및 기상측정장비가 구비되어 있을 것

② 비행장교통구역의 범위는 다음 각 호의 사항을 고려하여 설정하여야 한다.

1. 수평범위는 비행장 표점으로부터 반경 5.5킬로미터(3마일) 이하
2. 수직범위는 지표면으로부터 1,000미터(3,000피트) 이하

제26조(시계비행교통장주 설정기준) 공항 또는 비행장에 시계비행교통장주를 설정하고자 하는 경우, 별표 7에서 정한 기준에 따라 설정하여야 한다.

제27조(접근관제구역 설정기준) 접근관제구역은 다음 각 호의 사항을 고려하여 설정하여야 한다.

1. 최소범위는 계기비행인 경우 활주로 양측 종단에서 중심연장선 15킬로미터(8.3마일)까지, 시계비행인 경우 3킬로미터(1.7마일)까지 범위
2. 인접 접근관제구역과 중첩 금지

3. 당해 구역을 관할하는 관제기관의 유무
4. IFR 항공기가 이·착륙 가능한 1개 이상의 비행장 유무
5. 레이더 포착범위, 공지통신 도달거리, 표준 계기접근/출발 절차, 비행로 구조, 입·출항 지점 및 체공절차 등을 포함 여부
6. 다른 관제기관과 협조, 책임 및 관제방식에 영향을 미치는 요소

제28조(항공로 설정기준) ① 항공로는 인접 항공로간의 안전간격과 각 항공로별 보호범위를 모두 보호하도록 설정하여야 한다. 다만, 공역여건, 교통상황 등으로 불가피한 경우 안전평가를 통해 보호구역을 축소할 수 있다.

② 당해 공역의 복잡성, 혼잡성 및 교통상황 등을 고려하여, 낮은 고도로 운항하는 항공기를 위한 특별비행로를 설정할 수 있다. 이 경우 비행로의 폭은 항행안전시설과 항공기의 탑재장비를 고려하여 정한다.

③ 다음 각 호의 사항에 관하여는 국토교통부장관이 따로 정한 「비행절차 업무기준」을 따른다.

1. VOR을 이용한 항공로의 설정
2. 항공로 장애물 회피기준
3. RNAV장착 항공기용 비행로 설정
4. RNP 종류와 항공로(표준출발 및 도착 비행로 제외)의 명칭부여
5. 표준출발 비행로, 도착 비행로 및 관련절차의 명칭부여
6. 중요지점의 설정 및 명칭부여
7. 조건부항공로(CDR)의 설정(CDR2, 3은 제외한다.)

8. 표준 출발 및 도착비행로의 설정. 다만, 군 항공기가 사용하는 표준 출발 및 도착비행로의 설정에 관한 사항은 관할 책임 군기관이 정한 기준을 따를 수 있다.

제29조(비행검사) ① 항공로를 신설 또는 조정하고자 할 경우에는 비행 검사를 받아 이에 합격하여야 한다.

② 항공교통본부장은 실무위원회에서 심의된 항공로 신설 또는 조정안에 대해 비행검사에 필요한 서류를 구비하여 비행점검센터에 검사를 신청하여야 한다.

③ 비행검사에 불합격된 경우 관련 사항을 보완하여 비행검사를 재신청할 수 있다.

④ 기타 비행검사에 관한 세부절차는 국토교통부장관이 고시하는 기준 및 국토교통부훈령에 의한다.

제30조(특수사용공역의 설정) ① 특수사용공역은 국가방위, 안전보장, 인명 및 재산 등의 보호를 목적으로 설정한다.

② 공역의 범위와 사용시간은 사용목적에 따라 최소범위로 한정한다.

③ 특수사용공역에서 수행하는 활동과 관련이 없는 모든 항공기의 당해 공역에 대한 비행은 제한된다. 따라서 특수사용공역은 항공교통관제업무 수행에 미치는 영향을 최소화하도록 설정하며, 가능한 항공로 및 주요 접근 관제구역을 피하여 설정하여야 한다.

④ 비행제한구역, 군 작전구역, 훈련구역 및 경계구역은 사용기관의 임무 수행에 지장을 초래하지 않는 한 다른 사용자가 이용할 수 있다. 이에 필요한 세부절차는 관련기관 간 합의서에 의한다.

제31조(사용기관의 책임) 사용기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 지정된 목적으로 공역사용
2. 적절한 사용계획의 수립 및 계획에 따라 사용
3. 계획, 변경 및 완료사항에 대한 관할 통제기관 또는 관제기관 통보
4. 사용계획 확인 및 조정을 위한 연락처 지정

제32조(통제기관의 책임) 통제기관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 관할 공역에 대한 정기적 평가
2. 사용실적 또는 사용기관 의견 수렴에 따른 공역의 조정·폐지
3. 공역 사용계획 취합 및 조정
4. 공역의 사용계획이 없을 경우 다른 사용자에게 공역의 제공

제33조(특수사용공역의 공고 및 발간기준) ① 3월 미만의 임시 공역을 제외한 모든 특수사용공역은 항공정보간행물 등으로 공고되어야 한다.

- ② 일반적으로 승인된 특수사용공역의 발효는 AIRAC 발간주기에 따른다.
- ③ 임시 특수사용공역은 항공고시보로 공고하며, 항공고시보에는 공역의 범위, 발효일 등을 포함해야 한다.
- ④ 모든 영구 및 임시 특수사용공역 경계선은 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부고시)의 항공지도에 사용되는 항공자료 품질 기준을 준수하여야 한다.

제34조(특수사용공역 신설 제안 요건) ① 특수 사용공역의 신설 제안자는 비 참가 항공기에 대한 비행제한 또는 특수사용공역 사용자에게 우선권을 부여하기 위한 충분한 근거와 공역의 설정목적을 명확히 제시하여야 한다.

② 특수사용공역 신설 제안자는 새로운 공역의 설정을 제안하기 전에 우선 기존 특수사용공역의 활용 또는 조정을 검토하여야 한다.

③ 제안서의 내용은 제13조제2항에서 정하는 기준을 따른다.

제35조(사전 협의와 조정) ① 항공교통본부장은 특수사용공역 조정 제안에 대한 협의를 위하여 제안자와 긴밀한 협조체계를 유지하여야 한다.

② 제안자는 특수사용공역 조정 제안서를 제출하기 전에 해당 관제기관, 군 기관 또는 기타 관련부서와 협의하여야 한다.

③ 제안자는 임무요건, 제안된 공역범위 및 조정사유를 해당 관제기관에 제공하여야 한다.

④ 관제기관은 항행에 미치는 잠재적인 영향을 평가하기 위하여 제안

내용을 다음과 같이 검토하여 처리한다.

1. 제안된 특수사용공역이 운영상 적절한지 여부 검토
 2. 항행측면에 미치는 영향 검토(별표 8 참조)
 3. 항행측면에 미치는 영향에 대한 해결 또는 경감방안 검토 및 협의 조정
 4. 사전 검토결과의 통지
- ⑤ 특수사용공역 설정 제안 사항은 본 규정의 세부처리기준(예, 항행검토, 공식검토기간)에 따라 처리하여야 한다.

제36조(특수사용공역의 항행측면 검토) ① 특수사용공역의 조정제안에 대한 검토는 별표 8의 항행측면에서의 검토기준을 따라야 한다.

- ② 항공교통본부장은 항행측면에서의 검토를 위하여 관련기관에 의뢰할 수 있으며, 검토 수행기관은 그 결과를 의뢰기관에게 통보하여야 한다.
- ③ 군 훈련과 같이 정기적으로 반복되는 임시공역사용은 변경사항이 발생하지 않는 한 기존의 검토결과를 적용할 수 있다.

제37조(특수사용공역 제안서 검토) ① 항공교통본부장은 접수된 모든 공식 의견을 검토하여, 제안내용이 공역의 안전하고 효율적인 사용에 대한 위배 여부를 분석하여야 한다.

- ② 항공교통본부장은 제안의 검토처리 과정에서 항행에 영향을 미치는 잠재적인 사항이 확인될 경우 동 사실을 제안자에게 통지하여야 하며, 제안의 승인이 다른 항공활동에 영향을 미칠 경우 해당 사항을 해결 또는

최소화하기 위하여 노력하여야 한다.

- ③ 제안서의 내용이 경미한 조정이나 폐지에 관한 것을 제외하고는 실무 위원회의에 상정되어 심의를 받아야한다.
- ④ 항공교통본부장은 제안의 처리과정에서 상당한 지연이 예상될 경우 동 사실을 제안자에게 서면 통지하여야 한다.

제38조(특수사용공역의 평가 및 관리) ① 특수사용공역 통제기관의 장은 정기적으로 공역사용실적을 별지 제4호서식으로 기록을 유지하여야 하며, 그 결과를 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

② 국토교통부장관은 특수사용공역의 사용실적을 평가하여 그 결과를 기록 유지한다.

③ 특수사용공역 평가결과 해당 공역의 조정, 폐지 등 공역구조의 조정이 필요할 경우 공역위원회(공역실무위원회)에서 심의할 수 있다.

④ 특수사용공역 통제기관의 장은 항공지도 및 항공정보간행물에 등재된 특수사용공역 정보의 정확성을 점검하여 수정사항이 있을 경우 필요한 조치를 취하여야 한다.

제39조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(2006.11.10)

제1조(시행일) 이 기준은 2006년 12월 1일 부터 시행된다.

제2조(일반적 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전에 행하여진 공역지정에 관하여는 이 규정에 의하여 행하여진 것으로 본다.

부 칙(2006.6.11)

① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

② (다른 고시의 폐지) 「공역관리규정」(항공안전본부고시 제2006-40호)」은 폐지한다.

부 칙(2009.12.29)

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙(2012.12.28)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 공역관리규정(국토해양부 고시 제2009-1232호)은 폐지한다.

부 칙(2013.4.16)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 공역관리규정(국토교통부 고시 제2013-117호)은 폐지한다.

부 칙(2014.6.18)

제1조(시행일)이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 공역관리규정(국토교통부 고시 제2014-372호)은 폐지한다.

부 칙(2015.2.27)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만 제24조의3의 개정규정은 2015년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙(2016.4.11)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 공역관리규정(국토교통부 고시 제2015-119호, 2015.2.27.)은 이를 폐지한다.

부 칙(2017.06.09)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2017.12.07)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2019.04.12)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2020.11.19)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(2024.7.1)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

공역의 구분
(제6조제2항 관련)

1. 제공하는 항공교통업무에 따른 구분

구분		내용
관제공역	A등급	모든 항공기가 계기비행을 해야 하는 공역
	B등급	계기비행 및 시계비행을 하는 항공기가 비행 가능하고, 모든 항공기에 분리를 포함한 항공교통관제업무가 제공되는 공역
	C등급	모든 항공기에 항공교통관제업무가 제공되나, 시계비행을 하는 항공기 간에는 교통정보만 제공되는 공역
	D등급	모든 항공기에 항공교통관제업무가 제공되나, 계기비행을 하는 항공기와 시계비행을 하는 항공기 및 시계비행을 하는 항공기 간에는 교통정보만 제공되는 공역
	E등급	계기비행을 하는 항공기에 항공교통관제업무가 제공되고, 시계비행을 하는 항공기에 교통정보가 제공되는 공역
비관제공역	F등급	계기비행을 하는 항공기에 비행정보업무와 항공교통조언업무가 제공되고, 시계비행항공기에 비행정보업무가 제공되는 공역
	G등급	모든 항공기에 비행정보업무만 제공되는 공역

2. 공역의 사용목적에 따른 구분

구분		내용
관제공역	관제권	항공안전법 제2조제25호에 따른 공역으로서 비행정보구역 내의 B, C 또는 D등급 공역 중에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역
	관제구	항공안전법 제2조제26호에 따른 공역(항공로 및 접근관제구역을 포함한다)으로서 비행정보구역 내의 A, B, C, D

구분		내용
		및 E등급 공역에서 시계 및 계기비행을 하는 항공기에 대하여 항공교통관제업무를 제공하는 공역
관제공역	비행장 교통구역	항공안전법 제2조제25호 이외의 공역으로서 비행정보구역 내의D등급에서 시계비행을 하는 항공기 간에 교통정보를 제공하는 공역
비관제공역	조언구역	항공교통조언업무가 제공되도록 지정된 비관제공역
	정보구역	비행정보업무가 제공되도록 지정된 비관제공역
통제공역	비행금지구역	안전, 국방상, 그 밖의 이유로 항공기의 비행을 금지하는 공역
	비행제한구역	항공사격·대공사격 등으로 인한 위험으로부터 항공기의 안전을 보호하거나 그 밖의 이유로 비행허가를 받지 않은 항공기의 비행을 제한하는 공역
	초경량 비행장치 비행제한구역	초경량비행장치의 비행안전을 확보하기 위하여 초경량비행장치의 비행활동에 대한 제한이 필요한 공역
주의공역	훈련구역	민간항공기의 훈련공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역
	군작전구역	군사작전을 위하여 설정된 공역으로서 계기비행항공기로부터 분리를 유지할 필요가 있는 공역
	위험구역	항공기의 비행 시 항공기 또는 지상시설물에 대한 위험이 예상되는 공역
	경계구역	대규모 조종사의 훈련이나 비정상 형태의 항공활동이 수행되는 공역
	초경량 비행장치 비행구역	초경량비행장치의 비행활동이 수행되는 공역으로 그 주변을 비행하는 자의 주의가 필요한 공역

관제공역/비관제공역 조정(신설·변경·폐지) 제안서 작성방법
(제13조제1항 관련)

1. 제안요약

제안서를 요약하여 기술하고 제안기관의 명칭(또는 제안자의 성명)과 연락처(전화, 팩스, 전자우편 등)를 기술한다.

2. 제안사유

공역 신설·변경의 필요성과 그 내용을 기술한다.

3. 제안내용

가. 공역종류

공역의 종류를 기록하고 괄호 안에 영문자 약호를 기입한다.

나. 공역의 범위

1) 수평범위

공역의 지리적 위치(위도, 경도)를 좌표(WGS-84)로 표시한다. 공역이 항행안전시설 또는 특정지점을 기준으로 이루어질 경우 동 시설 또는 지점으로부터의 RADIAL/DME 또는 반경으로 표시한다. 이 경우에는 해당 항행안전시설의 식별부호 옆에 괄호로서 주파수와 지리적 위치를 좌표(WGS-84)로 표시한다.

2) 수직범위

고도단위는 피트(Feet)로 표시하는 것을 원칙으로 하며, 1만4천피트 이상일 때는 비행고도(FL)로 표시한다. 특별히 지면고도(AGL)로 표기하도록 지정된 경우를 제외하고는 해면고도(MSL)로 표시한다.

다. 공역등급의 종류

제안공역에 지정될 희망 공역등급의 종류를 기술한다.

라. 관할 기관

제안공역을 관할하는 항공교통업무기관(관제/비행정보)을 기술한다.

마. 공역활동

제안공역내에서 통상적으로 이루어질 항공기 활동형태 등 공역활동의 종류를 기술한다.

바. 사용시간

제안공역의 사용시간은 국제표준시간(UTC)을 사용한다. 다만, 한국표준시간을 사용할 경우 시간 뒤에 "KST"를 표시한다.

사. 발효희망일

제안공역의 발효 희망일을 기술한다. AIRAC으로 고시될 사항은 AIRAC 주기에 따른 발효 희망일을 기술한다.

4. 인접 공역현황

제안공역에 인접한 공역현황을 기술하고, 가능할 경우 기존공역에 미치는 영향을 기술한다.

5. 항행안전시설 등 현황

제안공역에서 이용하게 될 항행안전시설 등의 현황을 기술한다.

6. 공역도면

제안공역의 지리적 위치 및 인접한 기존공역(특수사용공역, 항공로, 인근공항의 입·출항 비행로, VFR 비행로 등)이 함께 도시된 도면을 제출한다.

7. 관련기관간 협의·조정사항

제안공역과 직·간접적으로 관련되는 기관/부서와의 협의·조정사항을 첨부한다.

8. 기타

제안공역 검토에 대한 도움이 될 수 있는 기타자료를 첨부한다.

특수사용공역 조정(신설·변경·폐지) 제안서 작성방법

(제13조제2항 관련)

1. 제안요약

제안서를 요약하여 기술하고 제안기관의 명칭(또는 제안자의 성명)과 연락처(전화, 팩스, 전자우편 등)를 기술한다.

2. 제안사유

공역 신설·변경의 필요성과 그 내용을 기술한다.

3. 제안내용

가. 공역종류

공역의 종류를 기록하고 괄호 안에 영문자 약호를 기입한다.

나. 공역의 범위

1) 수평범위

공역의 지리적 위치(위도, 경도)를 좌표(WGS-84)로 표시한다. 공역이 항행안전시설 또는 특정지점을 기준으로 이루어질 경우 동 시설 또는 지점으로부터의 RADIAL/DME 또는 반경으로 표시한다. 이 경우에는 해당 항행안전시설의 식별부호 옆에 괄호로서 주파수와 지리적 위치를 좌표(WGS-84)로 표시한다.

2) 수직범위

고도단위는 피트(Feet)로 표시하는 것을 원칙으로 하며, 1만4천피트 이상일 때는 비행고도(FL)로 표시한다. 특별히 지면고도(AGL)로 표기하도록 지정된 경우를 제외하고는 해면고도(MSL)로 표시한다.

다. 관할 기관

특수사용공역의 통제기관 및 해당 공역이 항공교통업무의 목적으로 사용될 때 동 공역을 관할하게 될 관제기관의 명칭, 공지통신 무선주파수, 지상통신망(전화번호 포함)을 기술한다.

라. 사용기관

사용기관의 명칭, 연락처(담당자 전화번호 또는 통신방법)를 기술한다.

마. 공역활동

제안공역내에서 통상적으로 이루어질 다음의 공역활동의 종류를 기술한다.

1) 제안공역 내에서 통상적으로 활동하는 항공기의 기종, 대수, 주 사용고도 층, 기동

- 방법, 기동시간 및 초음속 기동여부 등
- 2) 무기류인 경우에는 무기의 종류, 탄도 궤도, 주 사용고도 층 등

바. 공동사용 여부

타 기구/부서와 공동으로 사용 가능성 검토결과, 공동사용이 가능 할 경우에는 그 사용방법을 제시하고, 불가할 경우에는 그 이유를 기록한다.

사. 사용시간

제안공역의 사용시간은 국제표준시간(UTC)을 사용한다. 다만, 한국표준시간을 사용할 경우 시간 뒤에 "KST"를 표시한다.

아. 발효 희망일

제안공역의 발효 희망일을 기술한다. AIRAC으로 고시될 사항은 AIRAC 주기에 따른 발효 희망일을 기술한다.

4. 인접 공역현황

제안공역에 인접한 공역현황을 기술하고, 가능할 경우 기존공역에 미치는 영향을 기술한다.

5. 통신 및 레이더 등 현황

제안공역을 감시하는데 사용될 레이더 또는 무선통신을 명시한다.

6. 공역도면

제안공역의 지리적 위치 및 인접한 기존공역(특수사용공역, 항공로, 인근공항의 입출항 비행로, VFR 비행로 등)이 함께 도시된 도면을 제출한다.

7. 관련기관간 협의·조정사항

제안공역과 직·간접적으로 관련되는 기관/부서와의 협의·조정사항을 첨부한다.

8. 안전대책

제안공역내의 활동에 대한 안전대책을 기술한다.

9. 기타

제안공역 검토에 도움이 될 수 있는 기타자료를 첨부한다.

공역의 표기방법(제18조제8항 관련)

1. 수평범위 표기

가. 공역의 모든 지리적 위치는 WGS-84 좌표체계에 의한 도/분/초로 구성하여 표기하여야 한다. 다만 정보의 정확성을 확보하기 위하여 보다 정밀하게 세분하여 표기할 수 있다.

예) 올바른 표기: 360600N 1263530E, 잘못된 표기: 3006N 12635.5E

나. 공역의 지리적 좌표의 나열은 좌상기점으로부터 시계방향으로 표기하고, 각 좌표는 "-"으로 구분하여 표기한다. 최초 시작지점은 중복하여 표기하지 않는다. 다만, 원형태의 공역 표기는 중심점 좌표를 기준으로 한 반경으로 표기한다.

다. 거리 단위는 해리(NM)로 표기하여야 한다. 다만, 필요한 경우 킬로미터를 해리의 뒤에 병행 사용할 수 있다.

라. 공역정보를 표기하기 위해서 사용되는 지리적 좌표(위도, 경도), 고도, 거리, 방위 등은 「항공정보 및 항공지도 등에 관한 업무기준」(국토교통부고시)의 항공지도에 사용되는 항공자료 품질기준을 준수하여야 한다.

마. 표기의 단순화가 필요할 경우, 항행안전시설의 레디얼/DME를 참조하는 방법을 사용할 수 있다. 항행안전시설이 참조점으로 사용될 경우 항행안전시설에 대한 도/분/초 형식의 지리적 위치를 표기해야 한다.

바. 조종사의 공역식별을 돕기 위하여 공역 경계선은 강, 고속도로, 철도 등과 같은 시각 참조물을 따라 조정될 수 있다.

2. 방위각 등 표기

가. 공역정보에 사용되는 레디얼(Radial), 코스(Course), 방위(Bearing)등은 별도로 규정되어 있는 경우를 제외하고 자북을 기준으로 표시한다.

나. 방향은 다음 각 호의 원칙에 따라 표기한다.

- 1) $338^{\circ}\text{True} - 022^{\circ}\text{True} = \text{North}$ (북쪽), 영문약어로 "N"로 표기
- 2) $023^{\circ}\text{True} - 067^{\circ}\text{True} = \text{Northeast}$ (북동쪽), 영문약어로 "NE"로 표기
- 3) $068^{\circ}\text{True} - 112^{\circ}\text{True} = \text{East}$ (동쪽), 영문약어로 "E"로 표기
- 4) $113^{\circ}\text{True} - 157^{\circ}\text{True} = \text{Southeast}$ (남동쪽), 영문약어로 "SE"로 표기
- 5) $158^{\circ}\text{True} - 202^{\circ}\text{True} = \text{South}$ (남쪽), 영문약어로 "S"로 표기
- 6) $203^{\circ}\text{True} - 247^{\circ}\text{True} = \text{Southwest}$ (남서쪽), 영문약어로 "SW"로 표기
- 7) $248^{\circ}\text{True} - 292^{\circ}\text{True} = \text{West}$ (서쪽), 영문약어로 "W"로 표기
- 8) $293^{\circ}\text{True} - 337^{\circ}\text{True} = \text{Northwest}$ (북서쪽), 영문약어로 "NW"로 표기

3. 수직범위 표기

가. 고도는 피트(feet)를 사용하며, 비행고도가 1만4천피트 이상일 때는 비행고도(FL: Flight Level)로 표기한다. 고도표기는 평균해수면(MSL)을 기준으로 하며 필요시 지면고도(AGL)로 표기할 수 있다. 이 경우 반드시 고도에 "AGL"을 명시하여야 한다.

나. 상부수직한계를 표기 시, 해당 고도를 포함하지 않는 경우에는 앞에 "to but not including"이라 표시하여야 한다.

다. 가변적인 고도는 사용될 수 없다. 사용시간 또는 특수사용구역내의 지리적 위치 등에 따라 하부 또는 상부한계의 변경이 필요한 경우에는 공역을 수직적으로 분할하여 설정하여야 한다.

라. 가능한 경우 공역의 공동사용을 활성화하기 위하여 특수사용공역을 수직적으로 분할하여 사용할 수 있다.

4. 사용(운영)시간 표기

가. 시간은 국제표준시간(UTC : Co-ordinated Universal Time)을 사용하여야 하며, 자정에 시작되는 하루 24시간(0000-2359)을 "시분(필요시 초까지)" 으로 표시하여야 한다. 다만, 우리나라 표준시간을 사용할 경우 시간 뒤에 "KST"를 표시한다.

나. 사용시간은 사용기관이 해당 공역을 목적에 따라 사용토록 인가 받은 기간을 말한다.

제안자는 사용시간을 제안함에 있어, 사용기관 활동에 요구되는 최소 필요시간만을 제안하여야 한다. 사용기관이 공역을 특정일 또는 시간대별로 사용(공고된 사용시간 이외 포함)하고자 할 경우, 항공고시보로 사용할 수 있음을 표기하여야 한다.

다. 사용시간은 공역사용 계획을 근거로 하여야 하며, 다른 공역사용자에게 전파하기 위하여 표기되어야 한다.

라. 특정시간/일자

24시간 체계를 사용한 시간(UTC 또는 KST) 및 요일, 사용시간이 계절별로 상당히 변경되거나 또는 임무요건들이 특정 시간대를 필요로 할 경우 변경 가능한 사용시간을 지정할 수 있다. "Daily(매일)"이라는 용어가 사용될 경우 일주일에 7일을 의미한다.

예) a. "0700-2200, Monday-Friday"

b. "Sep-Apr, 0800-1700 Monday-Friday and May-Aug, 0600-2400 Monday-Friday"

c. "0800-0930 KST and 1300-1600 KST Monday-Friday"

d. "0700-1600, daily"

마. 연속

1) 1일 24시간, 1년 365일은 정당성이 있을 경우에만 사용한다.

2) "Continuous, Monday-Friday" 또는 "Continuous, Apr-Jun"과 같이 공역이 특정기간 동안 1일 24시간 사용될 때 "Continuous(연속)"이란 용어를 사용할 수 있다.

바. 항공고시보 발효

1) 공역을 발효시키기 위하여 항공고시보 발행이 필요할 경우 "By NOTAM" 또는 "Other Times by NOTAM"이란 용어를 사용한다. 공역의 표기사항에 "By NOTAM" 또는 "Other times by NOTAM" 이라 기재되어 있지 않을 경우 항공고시보에 의해 특수사용공역을 발효시킬 수 없다. 항공고시보에 관한 선택사항들은 다음과 같다.

2) "Other times by NOTAM"

특정 사용시간 이외에 공역을 발효시키기 위해 사용한다.

예) "0700-1900 KST, Monday-Friday-other times by NOTAM"

3) "By NOTAM 특정시간"

공역을 발효시키기 위하여 특정시간 또는 특정시간 전에 항공고시보의 발행이 필요한 경우 사용한다.

예) 1. "By NOTAM 0700-1800 KST, Monday-Friday"

2. "0700-1800 KST, Monday-Friday, by NOTAM 4 hours in advance"

4) 특정시간이 없는 "By NOTAM"

사용시간이 특별히 정해지지 않은 경우 또는 사용자의 임무성격이 부정기적 또는 불특정한 사용을 필요로 할 경우 사용한다.

사. Sunrise to Sunset(주간)

계절별 시간차로 인하여 주간과 야간의 시간대를 구분하여 사용하고자 할 경우에는 "sunrise to sunset(주간)"으로 표기한다.

아. Intermittent(간헐적)

관련 시간대 또는 "by NOTAM"이라는 문구를 반드시 삽입하여야 한다. 어떠한 경우라도 Intermittent 이라는 용어는 "by NOTAM" 문구 없이 비행제한구역에 대해 사용할 수 없다.

예) 1. "Intermittent, 0700-2200, Monday-Friday"

2. "Intermittent by NOTAM"

5. 관제/비관제 공역의 표기사항

가. 공역의 항공교통제공업무에 따른 관제공역(A, B, C, D, E) 및 비관제공역(F, G)에 따른 공역등급을 명시하여야 한다.

나. 공역을 관할하는 항공교통업무기관 및 해당 기관의 호출부호를 명시하여야 한다.

다. 항공교통업무에 사용되는 언어는 영어를 원칙으로 하며 해당사항을 명시한다.

라. 항공교통업무 제공에 필요한 주파수를 명시하며 필요시 일반전화를 명시할 수 있다.

6. 통제/주의 공역의 표기사항

가. 공역의 통제기관/관리기관/사용기관을 명시한다.

나. 공역 사용에 금지/제한/위험이 되는 공역 활동을 명시하여야 한다.

7. 관제/비관제 공역 표기 예시

Name Lateral limits Vertical limits Class of airspace	Unit providing service	Call sign Languages Area and conditions of use Hours of service	Frequency/Purpose	Remarks
DONLON TMA 530104N 0321719W - 530204N 0320009W - 520816N 0310004W - 515812N 0515021W - 515005N 0322509W - 515005N 0324119W - 522521N 0332117W - 524503N 0331516W - 530204N 0311719W. ___F_L_ _4_5_0___ 450 FT AGL Class of airspace: C	Donlon APP	Donlon Approach ENG HR: As AD	119.1 MHZ Primary FREQ 117.900 MHZ/MIL ACRT 121.500 MHZ/Emergency FREQ	-

8. 통제/주의 공역 표기 예시

Identification, name and lateral limits	Upper limit Lower limit (FT)	Remarks (time of activity, type of restriction, nature of hazard, risk of interception)
EAR3 Burgenvalk 502800N 0382800W - 502600N 0340000W - 484800N 0340000W - 490000N 0382800W to point of origin.	FL 360 ----- FL 230	Air-to-air firing. Penetration possible after prior permission from Wichnor TWR. Active: MON-FRI 0700-1700 (0600-1600).

공역등급별 세부 설정기준 및 평가기준

(제20조제2항 관련)

I. 공역등급의 설정기준

1. A등급공역 지정기준

인천FIR 내의 고도 20,000피트 초과 60,000피트 이하에서 IFR 항공기만 비행하여야 한다고 판단하여 국토교통부장관이 지정한 공역이다.

2. 공항주변 B등급공역 지정기준

가. B등급공역은 공항운영 또는 승객수송의 측면에서 혼잡한 공항주변에 지상으로부터 일반적으로 1만피트(MSL)까지의 공역으로 B등급공역의 외형은 개별적으로 설정되고 지표구역과 두개 이상의 층으로 구성되며, 수립된 모든 계기절차를 포함하도록 지정되어야 한다.

나. 특정 공항을 B등급공역으로 지정하고자 하는 경우에는 항공기 교통량, 탑승객 수, 교통 밀집도, 비행의 종류 또는 형태 등이 고려되어야 한다.

다. B등급공역 지정기준은 다음과 같다.

- 1) 주요공항의 연간 여객처리량이 적어도 350만명 이상 또는
- 2) 주요공항의 총 교통량이 적어도 30만회이상(50%이상 항공운송)

라. 당해 공항이 B등급 공역지정에 필요한 여객 또는 항공교통량 기준과 부합될지라도 다음과 같은 다른 요인도 고려되어야 한다.

- 1) 해당지역 내에서의 비행 효율성 및 안전성에 대한 개선
- 2) 공역지정의 당위성

마. B등급공역은 적어도 1개 이상의 주요공항을 포함하여 지정하여야 한다.

사. B등급공역의 일반적인 형태는 다음과 같으며, 지역적인 필요에 따라 조절 가능하

다.

1) 수평범위

B등급공역은 일반적으로 주요공항의 공항표점을 중심으로 한 원형형태로 설계되어야 한다. 항행안전시설을 중심으로 사용할 수 있을 경우 VORTAC, VOR/DME 등의 순으로 지정한다.

가) B등급 공역은 일반적으로 3개의 동심원으로 나누어진다.

(1) 내부원(반경 10마일)

(2) 중간원(반경 20마일)

(3) 외곽원(반경 30마일)

나) 내부반경 10마일 구역은 비행상 필요, 활주로 배치, 인접 특수사용공역 또는 인접공항 등을 고려하여 세분화 될 수 있다.

다) 중앙 또는 외부반경의 구역은 지형 또는 기타 특수사용공역 등으로 인하여 수직적으로 세분화 될 수 있다.

2) 수직범위

가) 공역의 상부한계는 특별한 사유가 없는 한 평균해면 1만피트를 초과하지 말아야 한다.

나) 내부반경의 구역은 보통 지표로부터 공역의 상부한계까지 확장되어야 한다. 이 구역은 활주로 배치, 인접공항, 다른 특수사용공역 등과 일치하도록 조정할 수 있으나, 모든 최종 접근픽스와 최종 접근픽스에서의 최저고도를 포함하도록 설정되어야 한다.

다) 중간반경 구역의 하부고도는 공항표고로부터 1마일 당 300피트의 경사도를 적용해야 한다. 통상 이 구역의 하부고도는 통상 공항표고로부터 3천피트이며 중앙반경 외부경계선까지 수평으로 연장되어야 한다. 그러나 당해 지역에 특수 사용 공역 등이 있을 경우 조정할 수 있으며 조정되는 부분은 최소한도로 조정되어야 한다.

라) 외곽반경 구역의 하부고도는 접근관제 도착 및 출발절차를 포함해야 한다. 이 하부고도는 보통 공항표고 위 5천피트에서 6천피트가 될 것이다. 그러나 당해 지역에 특수 사용 공역 등이 있을 경우 조정할 수 있으며 조정되는 부분은 최소한도로 하여야 한다.

3) 인접공항

공역등급을 설정할 경우, 주요 공항에서의 비행뿐만 아니라 인접공항의 비행에 미치는 영향도 검토하여야 한다. B등급공역으로 설정이 요구되지 않는 인접공항은 B등급공역에서 제외할 수 있다. B등급공역에서 제외된 인접공항에도 특별히 고시된 교통 장주 및 절차가 필요할 수 있다.

3. B등급공역 설정절차

가. B등급공역을 관할하는 관제기관의 장은 공역의 신설 또는 기존공역의 조정 필요성을 결정하기 위하여 공역분석 및 평가의 책임이 있다.

나. B등급공역 설정시 최소 다음 사항을 검토하여야 한다.

1) 제안된 구역에 대한 서면 기술 및 그래픽 도시

2) 다음 사항에 대한 그래픽 도시 및 분석

가) B등급공역을 통과하는 VFR 항공기의 현행 비행경로(고도포함)가 영향을 미치는 비행로

나) B등급공역을 통과하기 위하여 제안된 VFR 비행경로 및 고도

다) B등급공역의 중심점(VOR/DME와 위도, 경도지점)을 포함한 B등급공역의 경계선(가능한 곳에서는 지형적 특징 포함)

라) 항공로로 진입하기 위해 IFR 항공기가 사용할 비행로와 고도

마) 각 활주로의 배치에 따른 표준계기접근절차(SIAPs), 계기출발절차, 표준계기도착절차(STARs)등을 포함한 IFR 출발도착 항공기의 비행경향

3) 다음 사항에 대한 토의 및 검토

가) 관련 공항에서 행해지는 비행의 형태 및 교통량

나) 항공교통관제업무를 제공할 수 있는 VFR 교통량과 제공할 수 없는 VFR 교통량, 현행 공역내의 VFR 교통량과 B등급공역으로 변경 시 예상되는 VFR 교통량.

다) VFR 항공기가 항공교통관제업무를 제공받기 위한 분 단위 평균지연시간 및 예상되는 증가 또는 감소시간

라) 설정될 B등급공역에서 항공교통업무를 제공할 시설의 능력

4) 다음과 같은 문제의 분석

가) B등급공역 시행을 위해 필요한 관제사 배치

나) 사용자 집단에 의해 제출된 주요제안 및 검토의견

다) 관제석 신설조정을 포함한 항공교통 및 항행안전시설에 대한 영향평가

4. 공항주변 C등급공역 지정기준

가. C등급공역은 일반적으로 관제탑을 운영하고, 레이더 접근관제업무를 제공하며, 일정한 IFR 운항 또는 승객수송이 있는 공항주변의 공역으로 보통 5마일 반경의 지표구

역과 10마일 반경으로 확장되는 외부 동심원으로 구성된다.

나. 특정공항을 C등급 공역으로 지정하고자 하는 경우에는 항공기 교통량, 탑승객 수, 교통 밀집도, 비행의 종류 또는 형태 등이 고려되어야 한다.

다. C등급공역 지정은 적어도 다음 중 하나의 기준과 부합하여야 한다.

- 1) 공항 관제탑 및 레이더 접근관제소의 운영
- 2) 주요공항 연간 총 7만5천대 이상의 IFR 항공기 비행
- 3) 해당공역의 주요공항 및 인접공항 연간 총 10만대 이상의 IFR 항공기 비행
- 4) 주요공항에서 연간 총 25만명 이상의 탑승객 이용

라. C등급공역은 적어도 1개 이상의 주요공항을 포함하여 지정하여야 한다.

마. C등급공역은 단순화 및 표준화를 고려하여야 하고 수평 및 수직범위는 가능한 다음을 따라야 한다.

- 1) C등급공역의 수평범위는 공항 표점에 중심을 둔 두 개의 동심원으로 지정된다. 내부원은 반경 5마일로 설정되고 외곽원은 반경 10마일로 설정된다. 가능한 지역에서는 VOR 레디얼과 DME 원호를 사용하거나 VFR 항공기를 위하여 시각 참조물의 사용을 고려할 수 있다.
- 2) C등급공역 내부원의 수직범위는 공항 표고로부터 5천피트로 설정되고, 외곽원의 수직범위는 1천피트(AGL)에서 5천피트로 설정된다.
- 3) 국지지역의 절차 및 인접의 특수공역을 고려하여 수평 또는 수직의 범위를 조정할 수 있으며, 조정 범위는 최소화하여야 한다.

바. C등급공역의 운영시간은 전체 또는 일부 시간으로 지정할 수 있다.

5. 한시적 C등급공역 지정

가. 특정일자시간대에 C등급 업무제공이 필요할 경우 한시적 C등급공역을 설정할 수 있다. 이러한 공역을 공고할 경우 "이 C등급 공역은 항공고시보에 의해 정해진 특정날짜와 시간 동안만 유효하다"는 문구를 수록하여야 한다.

나. C등급공역으로 운영되는 기간이 3월 이상일 경우 항공정보간행물로 발행하여야 한다.

다. 항공고시보에 공고되는 한시적 C등급공역의 운영기간은 지방항공청장이 해당 기관과 협의하여 결정한다.

6. C등급공역 설정절차

가. C등급공역을 관할하는 관제기관의 장은 공역의 신설 또는 기존공역의 조정 필요성을 결정하기 위하여 공역분석 및 평가의 책임이 있다.

나. C등급공역 지정시 최소한 다음사항을 고려하여 검토하여야 한다.

- 1) 교통량
- 2) 지리적 특징, 인접공역 및 항공교통관제시설
- 3) 다음을 포함한 해당공역의 기술
 - 가) 특정지역으로/부터/통과하는 VFR 교통흐름
 - 나) 전이 비행로 및 항공로상의 IFR 교통흐름
 - 다) 각 활주로에 배치에 따른 표준계기접근절차(SIAPs), 계기출발절차, 표준계기도착절차(STARs)등을 포함한 IFR 출발도착 항공기의 비행경향
 - 라) 인접공항의 명칭 및 위치, 범주별 각 항공교통의 분류
 - 마) 특정지역내의 항공교통에 관한 일반적인 기술
- 4) 사용자가 제출한 주요 제안사항 및 C등급공역 지정에 따른 영향 분석

7. D등급공역 지정기준

가. D등급공역은 관제탑을 운영하는 공항주위로 지상으로부터 관제권 상한고도까지의 공역과 기타 D등급 업무제공이 필요하다고 국토교통부장관이 지정하여 공고한 공역이다.

나. D등급공역 지정은 적어도 다음 중 하나의 기준과 부합하여야 한다.

- 1) 관제권 또는 비행장교통구역이 설정된 공역(사실 관제탑이 있는 지역에도 설정 가능)
- 2) 항공로상 최저비행고도(MEA) 이상 비행고도 2만피트 이하의 공역
- 3) 해당공역 연간 총 교통량이 20만대 이상인 접근관제구역(항공운송이 50%이상)

다. D등급공역 형태는 적어도 다음 중 하나의 기준에 부합하여야 한다.

1) 지표구역

가) 수직범위는 지표로부터 관제권 상한고도와 일치하거나 항공기의 안전하고 효율적인 처리가 가능한 고도

나) 수평범위는 관제권 또는 비행장교통구역의 범위 이상

2) 항공로 구역

가) 수직범위는 최저비행고도 이상 비행고도 2만피트 이하

나) 수평범위는 항공로 보호구역 범위

3) 접근관제구역

접근관제구역 중 고도 5천피트 이상의 구역

4) 기타 국토교통부장관이 지정공고한 구역

라. D등급구역은 출발도착 계기절차를 수용하기 위하여 조정될 경우에는 다음 사항을 고려하여야 한다.

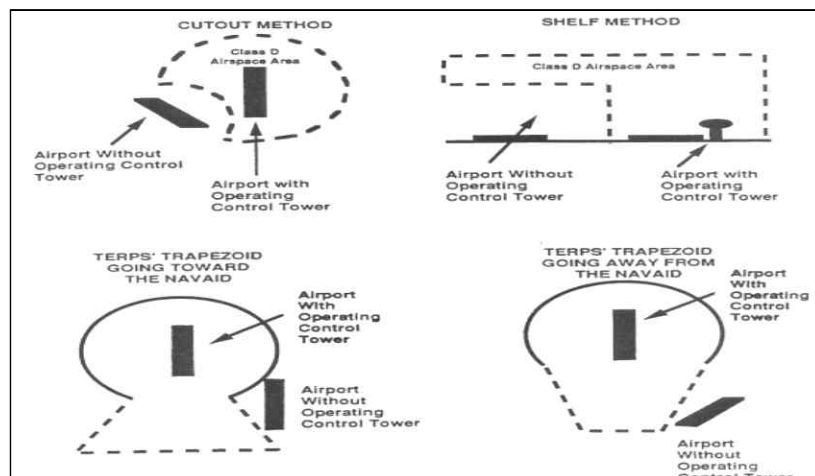
1) 결심고도 또는 최저강하고도를 포함한 절차

2) 절차에 의해 제공되는 운영상 이점

3) 기타 필요하다고 판단되는 사항

마. 인접공항은 아래의 그림과 같은 방법을 사용하여 D등급구역으로부터 제외시킬 수 있다.

바. 서로 인접한 비행장에 대해서는 별도의 D등급구역을 지정하며 공통 경계선은 중첩되지 않도록 지정되어야 한다.



〈D등급구역으로부터 제외된 인접공항의 예〉

8. E등급공역 지정

가. E등급공역은 A등급, B등급, C등급 및 D등급공역 이외의 관제공역으로 다른 관제공역에 의해 보호되지 않는 IFR 항공기 비행과 계기출발/접근절차를 보호하기 위해 지정된다.

나. E등급공역 형태는 A, B, C, D등급공역을 제외한 최소 300미터(1,000피트) 이상의 관제공역으로 지정한다.

II. 공역의 평가

1. A 등급공역 평가

가. 항공교통본부장은 매년마다 현행 및 예정된 A등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 이 규정의 절차를 따라 조정한다.

다. A등급공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

2. B 및 C 등급공역 평가

가. 지방항공청장은 매년마다 현행 및 예정된 B 및 C등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 지방항공청장은 이 규정의 절차를 따른다.

다. 해당 공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

3. D 등급공역 평가

가. 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 매년마다 현행 및 예정된 D등급공역을 평가해야 한다.

나. 평가결과, 공역조정이 필요할 경우 지방항공청장 또는 항공교통본부장은 이 규정의 절차를 따른다.

다. D등급공역의 조정 또는 지정을 계획할 경우, 사전에 국토교통부장관에게 보고하여야 한다.

공역등급별 제공업무 및 비행요건

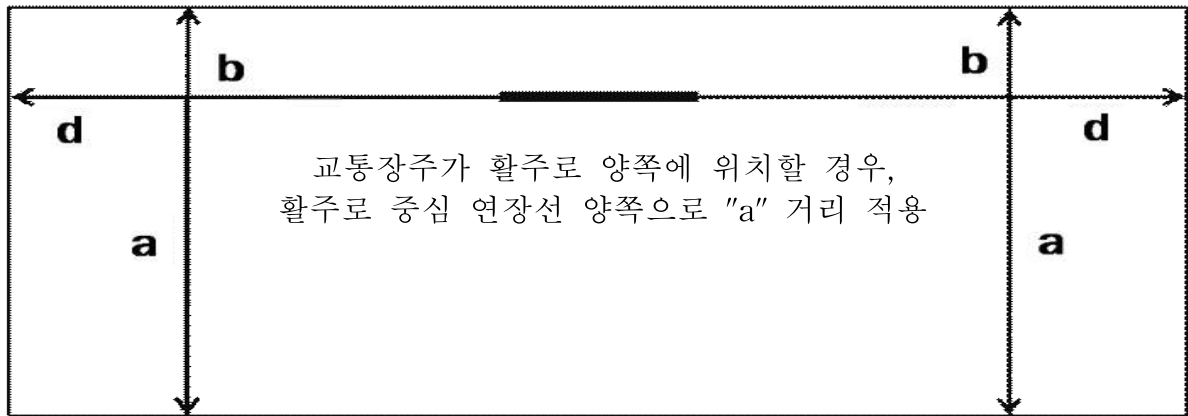
(제20조제3항 관련)

등급	비행 방식	분리 제공	제공업무	속도제한	무선통신 요건	ATC 허가
A	IFR only	모든 항공기	항공교통관제업무	미적용	양방향 무선통신	필요
B	IFR	모든 항공기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	모든 항공기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
C	IFR	계기로부터 계기 시계로부터 계기	항공교통관제업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	계기로부터 시계	1) IFR로부터 분리를 위한 항공교통관제업무 2) VFR/VFR 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
D	IFR	계기로부터 계기	항공교통관제업무, 시계비행에 대한 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	미제공	IFR/VFR, VFR/VFR 교통정보 (요청시 교통회피 조언)	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
E	IFR	계기로부터 계기	항공교통관제업무, 가능한 경우 시계비행에 대한 교통정보	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	필요
	VFR	미제공	가능한 경우 교통정보	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요
F	IFR	가능한 경우 계기로부터 계기	항공교통조언업무; 비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	불필요
	VFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요
G	IFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	양방향 무선통신	불필요
	VFR	미제공	비행정보업무	3,050m(10,000ft) 미만에서 250노트	필요없음	불필요

시계비행교통장주 설정기준

(제26조 관련)

1. 시계비행교통장주의 범위는 장주 내에서 동시에 비행이 가능한 항공기 대수와 항공기 등급에 따라 설정하여야 한다.
- 가. 비행장주가 활주로 양쪽에 설정된 경우, 활주로 중심선 양쪽 모두에 "a" 거리를 적용하여야 한다.



<그림 1> 시계비행 교통장주 평면도

나. 항공기 등급(착륙속도)에 따른 <그림 1>의 각 부분별 거리는 다음과 같다.

항공기 등급 (착륙속도)	거리(NM)			
	a	b	c	d
A (91kts 미만)	1.25	0.25	1.25	0.375
B (91~121kts 미만)	1.5	0.25	1.5	0.5
C (121~141kts 미만)	2.25	0.5	2.25	0.875
D (141~166kts 미만)	4.0	0.5	3.0	1.0
E (166kts 이상)	5.0	1.0	5.0	0.5

<표 1> 항공기 등급별 시계비행 교통장주 범위 설정 기준

※비고 : H등급(회전익 항공기)에 대한 시계비행교통장주의 범위는 <표 1>의 "A" 등급의 기준을 적용하거나 고정익 항공기가 비행하도록 설정된 시계비행교통장주로부터 적절한 분리가 유지되도록 설정한다.

- a) 표의 "a"는 교통장주운영(Downwind 진입 유지)을 위한 경로 보호거리를 말한다.
- b) 표의 "b"는 Overshoot 고려를 고려한 착륙경로 보호거리로서 활주로 중심선을

기준으로 양방에 시계비행교통장주를 설정하는 경우, b는 a와 동일하다.

- c) 표의 "c"는 활주로 진입 및 이륙경로를 보호하기 위한 거리로서 장주 내 비행하는 항공기 4대를 기준으로 설정한다.
- d) 표의 "d"는 시계비행교통장주 내 비행하는 항공기가 4대 초과하는 경우, 필요한 추가 거리로서 1대당 "d" 거리만큼 추가하여야 한다.
- e) 비행장 관제업무 제공시 시계비행 장주에 적용 가능한 항공기 대수는 교통 상황을 고려하여 관제기관에서 판단하여 적용 가능

2. 시계비행교통장주의 최저고도는 활주로 표고에 500피트를 합한 고도와 교통장주 범위 내 장애물로부터 400피트를 합한 고도 중 높은 고도를 적용하여야 한다.

가. 고도는 100피트 단위로 정하여, 다음 높은 고도로 설정한다.

나. 동일방향으로 다른 고도에 2개 이상의 시계비행교통장주를 설정하고자 하는 경우에는 장주 간 최소 500피트 이상 분리한다. 다만, 회전익 항공기가 비행하도록 설정된 시계비행교통장주는 적용을 제외한다.

특수사용공역의 항행측면 검토기준

(제36조제1항 관련)

1. 항행측면 검토

가. 항공교통본부장은 다음 사항을 제외한 모든 특수사용공역의 제안에 대하여 항행측면에서의 기술성 검토를 한다.

- 1) 특수사용공역의 축소폐지
- 2) 관할 관제기관 또는 사용기관의 변경
- 3) 공역표기에 대한 변경 등을 경미한 사항의 조정

나. 군 훈련과 같이 정기적으로 반복되는 임시공역사용은 변경사항이 발생하지 않는 한 기존의 검토결과를 적용할 수 있다.

2. 항행측면 검토기준

항행측면을 검토하는 기관은 다음 사항에 대하여 검토하여야 한다.

가. 제안된 공역내의 현행 공역구조, 공항, 수행되는 항공활동의 종류 및 교통량에 대한 일반현황

나. 터미널 지역에서의 IFR 및 VFR 비행에 미치는 영향

- 1) 도착 및 출발흐름, 표준계기도착절차 및 출발절차
- 2) 표준계기접근절차
- 3) 비행장교통장주

다. 공용 비행장 또는 지도에 등재된 사설비행장에 미치는 영향

- 1) 항공기 대수/기종
- 2) 교통량 총계
- 3) 비행장 접근 용이성, 수용량 및 비행장운영에 미치는 영향

라. IFR 비행로 비행에 미치는 영향

- 1) IFR 교통흐름에 대한 전반적인 영향
- 2) 현행 항공로 구조

- 3) 관련 항공로의 일평균 교통량
- 4) 제안된 특수사용공역을 수용하기 위한 항공로/비행로 조정 가능성
- 5) 직선 IFR 비행로(Direct route)

마. VFR 비행 및 비행로에 미치는 영향

바. 계류중인 다른 제안(확정된 공항개발계획, 공역재구성, 기타 공역 및 항공로 제안, 현재 진행중이거나 제출된 계기절차)의 상충여부

사. 다음 사항과 연관된 항공기 비행에 미치는 영향

- 1) 인접한 B등급, C등급공역 또는 다른 특수사용공역
- 2) 비참가 항공기의 비행로에 영향을 미치는 현행 지리적 특성과 제안된 특수사용공역의 비참가 항공기 이용 가능성
- 3) 항공안전 문제, 항공교통 현황 등
- 4) 제안된 특수사용공역내에서 항공기의 비행이 예상될 경우, 해당 공역 출입 항공기의 비행로에 대한 영향성

3. 문제해결

가. 항행측면 검토결과 항공기 비행에 영향을 미치는 것으로 확인되었을 경우 이 영향을 감소시키거나 완화시킬 수 있는 방법과 대안을 모색하여야 한다.

나. 사용/관제기관이 비참가 항공기의 공역통과를 허락하거나, 교통정보를 제공하거나, 실시간 특수사용공역 현황정보를 제공할 것을 계획하고 있는지를 검토한다.

다. 관할 관제기관이 그러한 업무를 제공하는 것에 동의할 경우 항공지도에 도시될 시설 식별부호와 VHF 주파수를 제공한다.

[별지 제1호 서식]

관제공역/비관제공역 조정(신설·변경·폐지) 제안서		접수번호
1. 제안서 요약 (제안기관 및 연락처)		
2. 제안사유		
3. 제안내용		
a. 공역의 종류		
b. 공역의 범위 1) 수평범위 : 2) 수직범위 :		
c. 공역등급의 종류		
d. 관할 관제기관		
e. 공역활동 (비행형태/교통량 등)		
f. 사용시간		
g. 발효희망일		
4. 인접 공역현황		
5. 항행안전시설 등 현황		
6. 공역도		
7. 관련기관 간 협의· 조정사항		
8. 기타		

[별지 제2호 서식]

특수사용구역 조정(신설 · 변경 · 폐지) 제안서		접수번호
1. 제안서 요약 (제안기관 및 연락처)		
2. 제안사유		
3. 제안내용		
a. 구역의 종류		
b. 구역의 범위 1) 수평범위 : 2) 수직범위 :		
c. 사용시간		
d. 관할 관제기관		
e. 관리기관/통제기관		
g. 구역활동		
h. 발효희망일		
4. 인접구역현황		
5. 통신 및 레이더		
6. 구역도		
7. 관련기관 간 협의 · 조정사항		
8. 안전대책		
9. 기타		

[별지 제3호 서식]

임시공역 제안신청서		접수번호
1. 제안서 요약 (제안기관 및 연락처)		
2. 제안사유		
3. 제안내용		
가. 공역의 종류		
나. 공역의 범위 (1) 수평범위 : (2) 수직범위 :		
나. 사용시간		
다. 관할 관제기관		
라. 관리기관/통제기관		
마. 공역활동		
바. 발효희망일		
4. 인접공역현황		
5. 공역도		
6. 관련기관 간 협의 · 조정사항		
7. 안전대책		
8. 기타		

특수사용공역 사용실적

1. 특수사용공역 명칭	
2. 사용기간	
3. 제출기관 명칭 및 전화번호	
4. 항공기 활동 (a) 항공기 기종 (b) 수행된 활동 형태 (c) 각 활동 형태별 사용고도 (d) 초음속 비행 (1) 초음속에 사용된 공역 (2) 고도/비행고도	
5. 위 4항 이외의 기타 활동 (a) 활동형태 (b) 각 활동에 사용된 최대 고도	
6. 사용실적 정보 (a) 항공기 총 출격 회수 (b) 공역의 총 사용일 수 (1) 계획된 사용일 수 (2) 공역이 활성화된 일 수 (3) 실제 사용된 일 수 (c) 공역의 총 사용시간 (1) 계획된 총 사용시간 (2) 공역이 활성화된 시간 (3) 실제 사용시간	
7. 공동사용 정보 (a) 관할 관제기관에 공역이 반환된 총 시간 (b) 합의서 규정	
8. 제출된 신규 지도 / 변경없음	
9. 기타	